

Activitat 4 — Síntesi: proporcionalitat i escales

Posar en ordre tot el que hem après i recollir els errors típics abans del producte i la prova.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en una pregunta prèvia: **com es relacionen les dues magnituds?** Segons la resposta, tries l'eina.

El mapa de la proporcionalitat

- **Directa** (com més, més): reducció a la unitat o regla de tres.
- **Inversa** (com més, menys): el producte de les dues magnituds es manté constant.
- **No proporcional** (taxi amb part fixa, edat i alçada...): no s'aplica cap regla de proporcionalitat.
- **Escala 1 : N**: cas particular de directa. $\text{Real} = \text{plànol} \cdot N$; $\text{plànol} = \text{real} / N$. **Vigila les unitats.**

Quadre d'errors típics

Error	Com evitar-lo
Aplicar regla de tres directa a una situació inversa	Comprovar el sentit: «més d'una cosa, dona més o menys de l'altra?»
Tractar el taxi (part fixa + variable) com a directe	Si dobles i no es dobla, no és proporcional
Barrejar unitats en una escala (cm i m)	Passar-ho tot a la mateixa unitat abans de calcular
Dividir quan cal multiplicar (o al revés) en escales	Del plànol al real $\times N$; del real al plànol $\div N$

Exercicis per fer

3.4.1 Classifica i resol (format-CBM). Per a cada cas, digues el tipus i resol:

- (a) 4 kg de cireres costen 10€; quant costen 6 kg?
- (b) 5 operaris fan una feina en 12 dies; quants en 6 operaris?
- (c) un mapa 1 : 50 000: 3 cm són quants km?

3.4.2 Consum (preu unitari). Una marca ven 6 iogurts per 4,20€ i una altra 10 iogurts per 6,50€. Quin surt més barat per unitat?

3.4.3 Escala inversa. Al plànol 1 : 200 d'un pavelló, la pista fa 14 cm de llarg. Quant fa de veritat, en metres?

3.4.4 Caça l'error (format-CBM). Un enunciat diu: «3 pintors pinten un pis en 8 dies; per tant 6 pintors hi trigaran 16 dies». Quin error hi ha? Resol-ho bé.

3.4.5 Decideix. Per fer el plànol d'un jardí de 40 m en un full de 30 cm útils, quina escala tries? Comprova que hi cap.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 3.4.1** (a) directa: $1 \text{ kg} = 2,50 \text{ €}$, $6 \text{ kg} = 15 \text{ €}$; (b) inversa: producte $5 \cdot 12 = 60$, amb 6 operaris $\frac{60}{6} = 10$ dies; (c) escala: $3 \cdot 50\,000 = 150\,000 \text{ cm} = 1,5 \text{ km}$.
- 3.4.2** Marca 1: $\frac{4,20}{6} = 0,70 \text{ €/u}$. Marca 2: $\frac{6,50}{10} = 0,65 \text{ €/u}$. **Surt més barata la marca 2.**
- 3.4.3** $14 \cdot 200 = 2\,800 \text{ cm} = 28 \text{ m}$.
- 3.4.4** Amb *més* pintors no pot trigar *més* dies: és inversa, no directa. Producte $3 \cdot 8 = 24$; amb 6 pintors $\frac{24}{6} = 4$ dies.
- 3.4.5** $40 \text{ m} = 4\,000 \text{ cm}$. A $1 : 200$ seria 20 cm (cap bé); a $1 : 100$, 40 cm (no cap). Tria $1 : 200$ (o més gran). Resposta raonada.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM**: fixa el mapa i el quadre d'errors, preparant el producte i la prova (que a aquesta unitat van junts a l'Activitat 5).
- **Criteris.** Repassa **1.1**, **2.2** i **6.4**. L'ex. 2 (preu unitari) és consum responsable directe.
- **Errors rei.** Confondre directa/inversa i barrejar unitats a les escales són els dos paranyes dominants; el quadre els recull tots dos.
- **Ex. 2 i 5 (decidir).** Comparar pel preu unitari i triar escala són decisions aplicades; que verbalitzin el criteri.
- **Enllaç.** Tot el que es reculli aquí s'aplica al producte «a escala real» i s'avalua a la prova de l'Activitat 5.